

TRAMAS ETHERNET

Documentación

1. Definición de trama de Ethernet

Una trama de Ethernet es una forma de organizar secciones de datos para su transferencia a través de una red informática. El marco es uno de los elementos clave del sistema Ethernet, uno de los tipos más populares de red local. Se compone de tres elementos: un par de direcciones, los datos en sí y un campo de comprobación de errores.

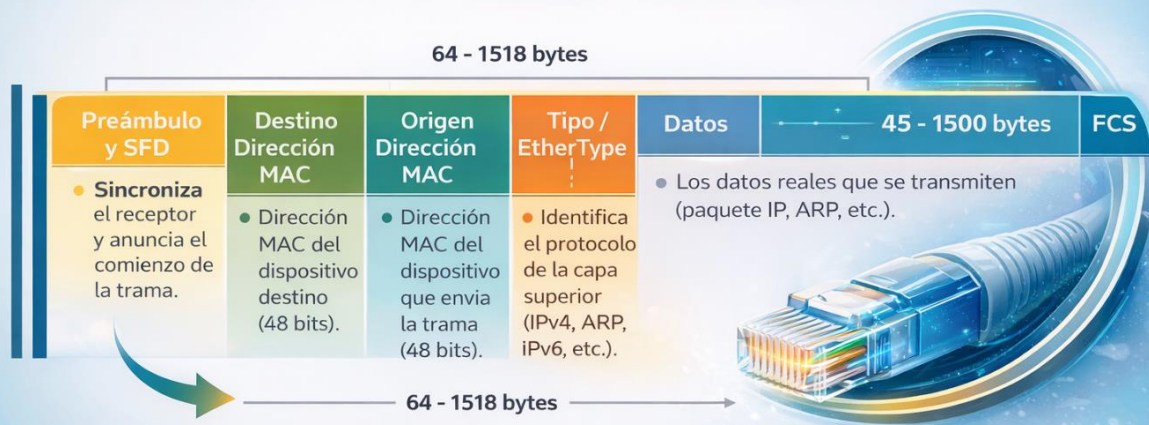
Cada trama contiene:

- Direcciones MAC de origen y destino (identifican físicamente los dispositivos)
- Un campo que indica el tipo de datos (por ejemplo, si es un paquete IP)
- Un sistema de verificación para asegurar que no haya errores.

Cuando un usuario no puede conectarse a internet o acceder a un servidor, el problema muchas veces está en esta capa baja (capa 2). Por eso, herramientas como *nping*, *ipconfig*, *ifconfig*, Wireshark, o incluso comandos simples como ping y arp, permiten diagnosticar si la red funciona correctamente, si hay errores de direccionamiento, fallas físicas, conflictos de MAC, o configuraciones mal aplicadas (como un proxy mal definido).

2. Estructura de una trama Ethernet

Estructura de una Trama Ethernet



¿Qué es una Trama Ethernet?

- Es una unidad de información que se utiliza para enviar datos en una red LAN. (Basada en el estándar IEEE 802.3).
- Se compone de campos específicos, cada uno con una función, que encapsulan los datos antes de ser enviados.
- Su tamaño total puede **variar entre 64 y 1518 bytes** (sin contar extensiones o etiquetas VLAN).

Importancia de saber qué es una trama Ethernet para los especialistas de soporte en TI

Es importante que un **especialista en soporte de TI** sepa qué es una **trama Ethernet** porque te ayuda a entender **qué está pasando con los datos dentro de una red**, especialmente cuando tienes que diagnosticar problemas de conectividad.

¿Por qué te sirve en soporte TI?

Una trama Ethernet es, básicamente, **la unidad de datos que se transmite por una red Ethernet**. Contiene información como:

- **MAC de origen** → qué dispositivo está enviando.
- **MAC de destino** → a qué dispositivo se dirige.
- **Tipo/longitud** → qué protocolo lleva la trama, por ejemplo IPv4 o IPv6.
- **Datos (payload)** → la información que transporta.
- **FCS** → permite detectar si la trama llegó dañada.

En soporte, ¿cuándo lo necesitas?

1. Diagnosticar problemas de red

Si un usuario dice “*tengo conexión intermitente*”, conocer Ethernet te ayuda a entender si el problema puede estar en:

PC → cable/Wi-Fi → switch → router → Internet

Por ejemplo, si hay errores o pérdida de tramas, podrías investigar **cableado**, **puerto del switch**, **NIC** o **configuración de red**.

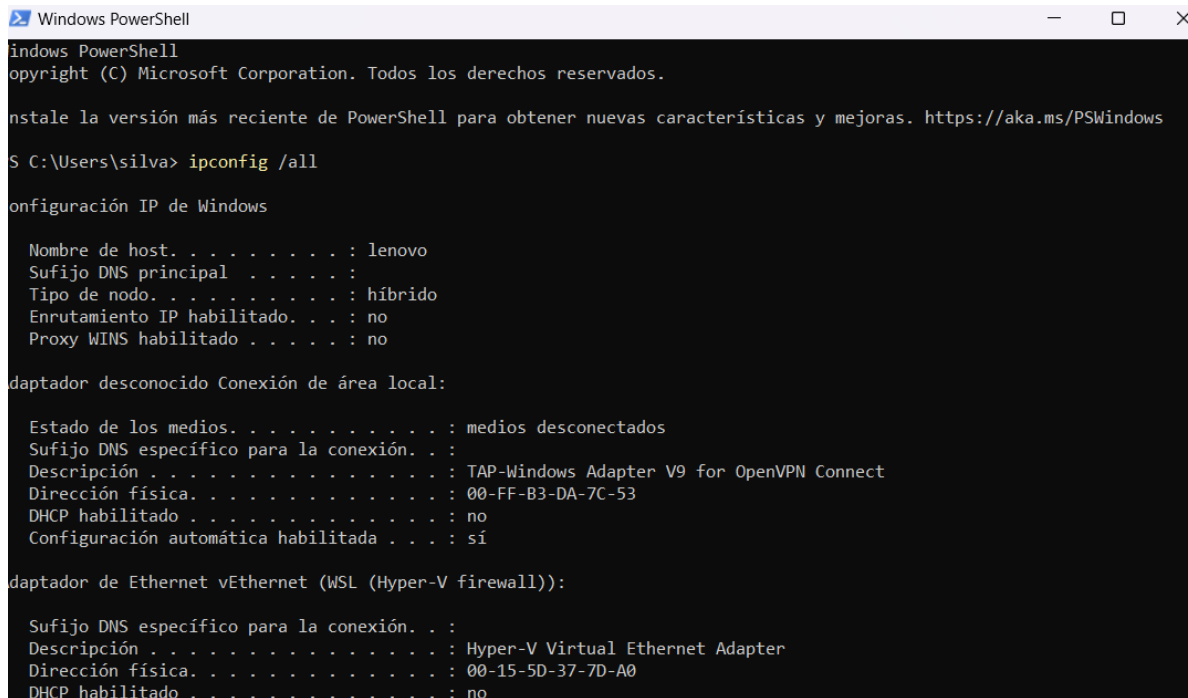
2. Entender las direcciones MAC

Cuando haces troubleshooting puedes utilizar comandos como:

ipconfig /all

arp -a

y herramientas como Wireshark para observar las MAC de origen y destino.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\silva> ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : lenovo
Sufixo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador desconocido Conexión de área local:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : TAP-Windows Adapter V9 for OpenVPN Connect
Dirección física. . . . . : 00-FF-B3-DA-7C-53
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de Ethernet vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):

Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
Dirección física. . . . . : 00-15-5D-37-7D-A0
DHCP habilitado . . . . . : no
```

3. Utilizar Wireshark

Esto es especialmente útil para soporte TI. Si capturas tráfico, puedes ver las **tramas Ethernet** y analizar cosas como:

- ¿El equipo está enviando tráfico?
- ¿A qué MAC está intentando comunicarse?

- ¿Hay retransmisiones?
- ¿Hay errores?
- ¿Está llegando tráfico al dispositivo?

4. Entender switches

Los switches trabajan principalmente con **direcciones MAC**. Si entiendes las tramas Ethernet, entiendes mejor conceptos como:

- Tabla MAC
- Puertos del switch
- Broadcast
- Unicast
- VLAN
- ARP
- Colisiones y errores de enlace

3. Definición de Wireshark

Wireshark es un analizador de protocolos de red (network protocol analyzer) de uso profesional y educativo, que se ejecuta en sistemas como Windows, macOS y Linux.

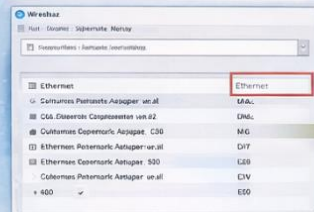
Con Wireshark se pueden observar cosas como:

- Direcciones MAC de origen y destino
- Direcciones IP, puertos TCP/UDP
- Protocolos utilizados (HTTP, DNS, ARP, etc.)
- Tiempo de llegada de los paquetes
- Datos transportados (si no están cifrados)
- Errores (paquetes corruptos, retransmisiones)

Cómo Usar Wireshark

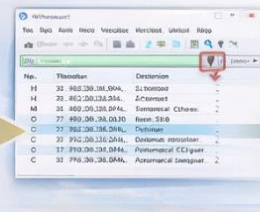
WIRESHARK

1 Seleccionar Interfaz



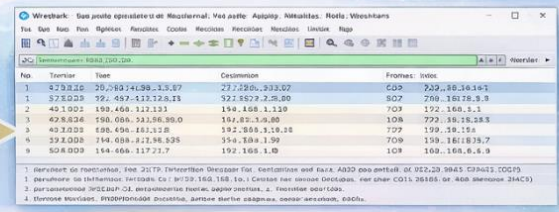
- Elige la interfaz de red que necesitas analizar (por ejemplo, Ethernet o Wi-Fi).

2 Capturar Tráfico



- Haz clic en "Iniciar Captura" y observa los paquetes en tiempo real.

3 Aplicar Filtros



- Filtra para enfocarte en el tráfico que deseas analizar.
- `ip.addr == 192.168.1.9`
- `tcp.port == 80`
- `http == paquetes HTTP`.



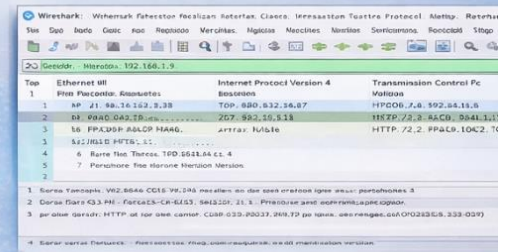
Usa los **filtros** para **focalizarte** solo en el tráfico relevante.



Haz doble clic en un paquete para **ver detalles** de direcciones, protocolos y datos.



Analiza las capas, Ethernet, IP, TCP/UDP, HTTP, etc., encontrando que falla o que se comunica.



TICKET: Problemas de conexión Ethernet

ID: INC-2026-01458

Categoría: Redes- conectividad

Prioridad: Media

Usuario: Sebastián Santos- Administración

Equipo: Dell Latitude 5440

Ubicación: Oficina CDMX

Descripción del usuario:

“Desde esta mañana mi computadora pierde la conexión a Internet constantemente. Estoy conectado por cable Ethernet. A veces funciona durante unos minutos y después deja de cargar las páginas. El Wi-Fi de mi celular funciona correctamente.”

Diagnóstico del especialista de soporte:

Primero verifico:

1. Cable Ethernet: reviso que esté correctamente conectado y pruebo con otro cable.
2. Puerto del switch: compruebo si el puerto presenta errores o desconexiones.
3. Tarjeta de red (NIC): verifico que esté habilitada y que el controlador esté actualizado.
4. Ejecuto:
ipconfig /all
Para comprobar la configuración IP.
5. Pruebo conectividad:
Ping 192.168.1.1
Si hay pérdida de paquetes hacia el Gateway, el problema podría estar entre el equipo y la red local.
6. Reviso las estadísticas de la interfaz de red para detectar errores o paquetes descartados.
7. Si fuera necesario, utilizo Wireshark para analizar las tramas Ethernet y determinar si existen problemas de comunicación.

Hallazgo

Después de cambiar el cable, el problema continúa. Al revisar el puerto del switch se encuentran errores y paquetes descartados.

Se conecta el equipo a otro puerto del switch y la conexión se estabiliza.

Causa probable: puerto Ethernet defectuoso.

Resolución

Se trasladó el equipo al puerto 18 del switch. Se realizaron pruebas de ping durante 10 minutos sin pérdida de paquetes. El usuario confirma que la conexión funciona correctamente. Se reporta el puerto original al equipo de Redes para revisión.

Estado: Resuelto

Escalamiento: no requerido para el usuario. Se genera incidencia para Redes sobre el puerto defectuoso.

```
Windows PowerShell
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
PS C:\Users\silva> arp -a

Interfaz: 192.168.1.243 --- 0x3
Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
192.168.1.86               ac-bf-71-77-94-15    dinámico
192.168.1.87               d4-e2-2f-a4-9d-33    dinámico
192.168.1.254              6c-eb-b6-7d-c4-1d    dinámico
192.168.1.255              ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.2                  01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251                01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252                01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250            01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

Interfaz: 172.24.0.1 --- 0x27
Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
172.24.14.189              00-15-5d-4a-b5-1a    dinámico
172.24.15.255              ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.2                  01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251                01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.1.187                01-00-5e-00-01-bb    estático
239.255.255.250            01-00-5e-7f-ff-fa    estático
PS C:\Users\silva>
```